

UP STET 2026 | प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक (कक्षा 1-5)

गणित

संपूर्ण नोट्स एवं प्रश्न बैंक

08 अध्याय

पूर्ण पाठ्यक्रम

60+ प्रश्न

कठिन MCQ सहित हल

⚡ ट्रिक्स

हर अध्याय में

16 प्रश्न

परीक्षा में गणित से

परीक्षा संरचना — कुल 120 प्रश्न | 120 मिनट | प्रत्येक प्रश्न 3 अंक

सामान्य ज्ञान

25 प्रश्न

भाषा (हि./सं./अं.)

30 प्रश्न

गणित

16 प्रश्न

विज्ञान

08 प्रश्न

पर्यावरण

08 प्रश्न

⚠ गलत उत्तर पर -1 अंक (नकारात्मक अंकन)

upatre.online

UP परीक्षा की सर्वोत्तम तैयारी के लिए

01

अंकीय क्षमता, स्थानीयमान एवं विभाज्यता

स्थानीयमान (Place Value)

किसी संख्या में अंक का मान उसकी स्थिति पर निर्भर करता है।

दाएं से: इकाई(1) → दहाई(10) → सैकड़ा(100) → हजार(1,000) → दस हजार(10,000) → लाख(1,00,000)

उदा: 74,836 में 4 का स्थानीयमान = $4 \times 1000 = 4000$

विभाज्यता के नियम

2 से: अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो | **3 से:** अंकों का योग 3 से विभाज्य हो

4 से: अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हों | **5 से:** अंतिम अंक 0 या 5 हो

6 से: 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो | **8 से:** अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हों

9 से: अंकों का योग 9 से विभाज्य हो

11 से: (विषम स्थान अंकों का योग) - (सम स्थान अंकों का योग) = 0 या 11

अभाज्य संख्याएँ 1-100

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 (कुल = 25)

याद रखें: 1 न अभाज्य है, न भाज्य | 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है

⚡ परीक्षा ट्रिक्स

11 की जाँच: विषम-सम = 0 या 11 | जैसे $121 \rightarrow (1+1) - 2 = 0$ ✓

9 की जाँच: अंकों का बार-बार योग → एक अंक आने तक

गुणनखंड संख्या: $n = a^p \times b^q \rightarrow$ गुणनखंडों की संख्या = $(p+1)(q+1)$

LCM × HCF = पहली संख्या × दूसरी संख्या

♦ अभ्यास प्रश्न (परीक्षा स्तर)

Q1 संख्या 8,74,035 में 7 का स्थानीयमान क्या है ?

A) 700

B) 7,000

C) 70,000 ✓

D) 7,00,000

✓ सही उत्तर: (C)

हल: 8,74,035 → 8(लाख), 7(दस हजार), 4(हजार), 0(सैकड़ा), 3(दहाई), 5(इकाई)

7 दस-हजार के स्थान पर है ∴ स्थानीयमान = $7 \times 10,000 = 70,000$

Q2

क्या संख्या 7,54,329 संख्या 11 से विभाज्य है ?

A) हाँ

B) नहीं ✓

C) डेटा अपर्याप्त

D) इनमें से कोई नहीं

✓ सही उत्तर : (B)

हल : विषम स्थान (1,3,5): $9+3+5=17$ सम स्थान (2,4,6): $2+4+7=13$ अंतर = $17-13=4 \rightarrow \text{न } 0, \text{ न } 11 \therefore 11 \text{ से विभाज्य नहीं}$

Q3

वह सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या जो 7, 11, 13 तीनों से विभाज्य हो ?

A) 9009 ✓

B) 9999

C) 9991

D) 9823

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $\text{LCM}(7,11,13) = 7 \times 11 \times 13 = 1001$ $9999 \div 1001 = 9.98... \rightarrow 9 \times 1001 = 9009$ जाँच: $9009 \div 7 = 1287 \checkmark, \div 11 = 819 \checkmark, \div 13 = 693 \checkmark$

Q4

किस सबसे छोटी संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4, 5 शेष बचे ?

A) 57

B) 59 ✓

C) 60

D) 63

✓ सही उत्तर : (B)

हल : प्रत्येक बार शेष = भाजक - 1 $\rightarrow \text{LCM}(4,5,6) = 60$ संख्या = $60 - 1 = 59$ जाँच: $59 \div 4 = 14 \text{ शेष } 3 \checkmark, 59 \div 5 = 11 \text{ शेष } 4 \checkmark, 59 \div 6 = 9 \text{ शेष } 5 \checkmark$

Q5 संख्या $7X34$ (X एक अंक), 9 से विभाज्य है। $X = ?$

A) 2

B) 4 ✓

C) 6

D) 8

✓ सही उत्तर : (B)

हल : 9 से विभाज्य $\rightarrow$ अंकों का योग 9 का गुणज हो

$$7+X+3+4 = 14+X$$

$$14+X = 18 \rightarrow X = 4 \text{ (जाँच: } 14+4=18, 18 \div 9=2 \text{ ✓)}$$

Q6 1 से 100 के बीच 9 के कितने गुणज हैं?

A) 9

B) 10

C) 11 ✓

D) 12

✓ सही उत्तर : (C)

हल : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 $\rightarrow$ 11 गुणज

$$\text{सूत्र: } \lfloor 100/9 \rfloor = \lfloor 11.11 \rfloor = 11$$

Q7 N को 5 से भाग देने पर शेष 3। N^2 को 5 से भाग देने पर शेष ?

A) 1

B) 4 ✓

C) 3

D) 9

✓ सही उत्तर : (B)

$$\text{हल : } N = 5k+3 \rightarrow N^2 = (5k+3)^2 = 25k^2+30k+9 = 5(5k^2+6k+1) + 4$$

$$\therefore N^2 \text{ को 5 से भाग देने पर शेष } = 4$$

Q8 तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 480 है। सबसे बड़ी संख्या ?

A) 8

B) 10 ✓

C) 12

D) 14

✓ सही उत्तर : (B)

हल : माना संख्याएँ $(n-2)$, n , $(n+2)$

$$\sqrt[3]{480} \approx 7.8 \rightarrow n = 8 \text{ आजमाएँ: } 6 \times 8 \times 10 = 480 \text{ ✓}$$

$$\text{सबसे बड़ी} = 10$$

02

भिन्न (Fractions) एवं दशमलव (Decimals)

भिन्न की संक्रियाएँ

जोड़/घटाव : $a/b \pm c/d = (ad \pm bc)/bd$ | LCM से हर बराबर करेंगुणा : $a/b \times c/d = ac/bd$ | भाग : $a/b \div c/d = ad/bc$ तुलना : Cross multiply: $3/5$ vs $4/7 \rightarrow 3 \times 7 = 21$ vs $4 \times 5 = 20 \rightarrow 3/5 > 4/7$

महत्वपूर्ण समतुल्यताएँ (याद करें)

 $1/2 = 0.5 = 50\%$ | $1/3 = 0.333 = 33.33\%$ | $1/4 = 0.25 = 25\%$ | $1/5 = 0.2 = 20\%$ $1/6 = 0.1667 = 16.67\%$ | $1/7 = 0.1428 = 14.28\%$ | $1/8 = 0.125 = 12.5\%$ $3/4 = 0.75 = 75\%$ | $2/3 = 0.6667 = 66.67\%$ | $5/8 = 0.625 = 62.5\%$ आवर्ती दशमलव : $0.999... = 1$ | $0.363636... = 4/11$ ⚡ आवर्ती दशमलव $\rightarrow$ भिन्न ट्रिक $0.aaa... = a/9$ | $0.ababab... = ab/99$ | $0.abcabc... = abc/999$ मिश्र: $0.\dot{a}\dot{b}$ (जहाँ a आवर्ती नहीं, b आवर्ती) $\rightarrow (ab-a)/(99...0...)$ उदा: $0.1666... = (16-1)/90 = 15/90 = 1/6$

◆ अभ्यास प्रश्न (परीक्षा स्तर)

Q1 $3/7 + 5/9 - 1/3 = ?$ A) $41/63$ ✓B) $64/63$ C) $61/63$ D) $44/63$

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $LCM(7,9,3) = 63$ $= 27/63 + 35/63 - 21/63 = (27+35-21)/63 = 41/63$

Q2 0.363636... को सरलतम भिन्न में व्यक्त करें।

A) $4/11$ ✓

B) $36/99$

C) $36/100$

D) $9/25$

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $x = 0.363636...$

$100x = 36.363636...$

$99x = 36 \rightarrow x = 36/99 = 4/11$

जाँच: $4 \div 11 = 0.363636... ✓$

Q3 यदि $a/b = 2/3$ और $b/c = 4/5$, तो $a:b:c = ?$

A) $8:12:15$ ✓

B) $4:6:5$

C) $2:3:5$

D) $6:9:15$

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $a:b = 2:3 = 8:12$ | $b:c = 4:5 = 12:15$

(b को 12 पर common किया)

$\therefore a:b:c = 8:12:15$

Q4 $2\frac{2}{3} \times 3\frac{3}{4} \div 1\frac{1}{8} = ?$

A) $8\frac{7}{9}$

B) $8\frac{2}{3}$

C) $8\frac{8}{9}$ ✓

D) 9

✓ सही उत्तर : (C)

हल : $= 8/3 \times 15/4 \div 9/8 = 8/3 \times 15/4 \times 8/9$

$= (8 \times 15 \times 8) / (3 \times 4 \times 9) = 960/108 = 80/9 = 8\frac{8}{9}$

Q5 तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है | LCM = 120 हो तो HCF = ?

A) 4 ✓

B) 6

C) 8

D) 12

✓ सही उत्तर : (A)

हल : माना संख्याएँ $2k, 3k, 5k$

$LCM = k \times LCM(2,3,5) = 30k = 120 \rightarrow k = 4$

$HCF = k = 4$ | संख्याएँ: 8, 12, 20 $\rightarrow HCF(8, 12, 20) = 4$ ✓

Q6 एक भिन्न के अंश में 3 जोड़ें तो $3/4$, अंश से 2 घटाएँ तो $2/3$ मिले | भिन्न?

A) $7/12$ ✓

B) $3/5$

C) $5/8$

D) $4/7$

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $(a+3)/b = 3/4 \rightarrow 4a+12=3b \dots(i)$

$(a-2)/b = 2/3 \rightarrow 3a-6=2b \dots(ii)$

हल करने पर $a=7, b=12 \rightarrow$ भिन्न = $7/12$

Q7 किसी भिन्न का अंश 2 बढ़ाने पर $1/3$ और हर 2 बढ़ाने पर $1/4$ मिले | भिन्न?

A) $3/13$ ✓

B) $1/4$

C) $2/9$

D) $3/10$

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $(a+2)/b = 1/3 \rightarrow 3a+6=b \dots(i)$

$a/(b+2) = 1/4 \rightarrow 4a=b+2 \dots(ii)$

हल करने पर $a=3, b=13 \rightarrow$ भिन्न = $3/13$

03 प्रतिशत (Percentage)

मूल सूत्र

$$x\% = x/100 \quad | \quad A \text{ का } x\% = A \times x/100$$

$$A, B \text{ का कितना } \% = (A/B) \times 100$$

$$\% \text{ वृद्धि} = [(नया - पुराना)/पुराना] \times 100 \quad | \quad \% \text{ कमी} = [(पुराना - नया)/पुराना] \times 100$$

$$\text{क्रमगत } \%: a\% \text{ फिर } b\% \rightarrow \text{कुल} = a + b + ab/100$$

⚡ परीक्षा टिप्स

समान % वृद्धि-कमी : 20% बढ़ी, 20% घटी $\rightarrow$ 4% हानि ($x^2/100$)

कीमत बढ़ी $x\% \rightarrow$ उपभोग कम करें $[x/(100+x)] \times 100$

A, B से $x\%$ अधिक $\rightarrow$ B, A से $[x/(100+x)] \times 100$ % कम

जनसंख्या: $P(1+r/100)^n$ | ह्रास: $P(1-r/100)^n$

◆ अभ्यास प्रश्न (परीक्षा स्तर)

Q1

कीमत 20% बढ़ने पर उपभोग में कितनी % कमी करें कि खर्च समान रहे ?

A) $16\frac{2}{3}\%$ ✓

B) 20%

C) 25%

D) 15%

✓ सही उत्तर : (A)

हल : कमी = $[x/(100+x)] \times 100 = [20/120] \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$

वैकल्पिक: पुराना खर्च=100, नया = $120 \times y = 100 \rightarrow y = 5/6 \rightarrow$ कमी = $1/6 = 16.67\%$

Q2

चुनाव में विजेता को 52% मत मिले और 480 मतों से जीता। कुल मत ?

A) 6,000

B) 8,000

C) 12,000 ✓

D) 4,800

✓ सही उत्तर : (C)

हल : अंतर = $52\% - 48\% = 4\% = 480$ मत

$1\% = 120$ मत $\rightarrow$ कुल = 12,000

Q3

60% गणित में, 55% अंग्रेजी में पास। 15% दोनों में फेल। दोनों में पास ?

A) 25%

B) 30% ✓

C) 35%

D) 40%

✓ सही उत्तर : (B)

हल : कम-से-कम एक में पास = $100 - 15 = 85\%$ $A \cup B = A + B - A \cap B \rightarrow 85 = 60 + 55 - A \cap B \rightarrow A \cap B = 30\%$

Q4

25% छूट देकर भी 20% लाभ। अंकित मूल्य, CP का कितना %?

A) 140%

B) 150%

C) 160% ✓

D) 175%

✓ सही उत्तर : (C)

हल : माना $CP = 100 \rightarrow SP = 120$ (20% लाभ) $SP = MP \times 75/100 \rightarrow 120 = MP \times 0.75 \rightarrow MP = 160$ $\therefore MP = CP$ का 160%

Q5

संख्या : 10% वृद्धि, फिर 10% कमी, फिर 10% वृद्धि। कुल % परिवर्तन ?

A) 8.9% ✓

B) 9.1%

C) 10%

D) 8.5%

✓ सही उत्तर : (A)

हल : माना 100

 $\rightarrow 100 \times 1.1 = 110 \rightarrow 110 \times 0.9 = 99 \rightarrow 99 \times 1.1 = 108.9$ $\therefore$ कुल वृद्धि = 8.9%

Q6

रमेश की आय श्याम से 25% अधिक है। श्याम, रमेश से कितना % कम ?

A) 20% ✓

B) 25%

C) 15%

D) 12.5%

✓ सही उत्तर : (A)

हल : सूत्र: $[x/(100+x)] \times 100 = [25/125] \times 100 = 20\%$ वैकल्पिक: रमेश=125, श्याम=100 $\rightarrow$ कमी = $(25/125) \times 100 = 20\%$

04

ब्याज — साधारण एवं चक्रवृद्धि (SI & CI)

साधारण ब्याज (SI)

$$SI = P \times R \times T / 100 \quad | \quad \text{मिश्रधन } A = P + SI = P(1 + RT/100)$$

$$P = SI \times 100 / (R \times T) \quad | \quad R = SI \times 100 / (P \times T) \quad | \quad T = SI \times 100 / (P \times R)$$

चक्रवृद्धि ब्याज (CI)

$$A = P \times (1 + R/100)^T \quad | \quad CI = A - P$$

$$\text{अर्धवार्षिक : } A = P \times (1 + R/200)^{2T}$$

$$CI - SI \text{ (2 वर्ष)} = P \times (R/100)^2$$

$$CI - SI \text{ (3 वर्ष)} = P \times (R/100)^2 \times (3 + R/100)$$

⚡ शॉर्टकट ट्रिक्स

$$2 \text{ वर्ष } CI - SI \text{ का अंतर निकालो : अंतर} = P(R/100)^2$$

$$\text{उदा: } P=10000, R=10\% \rightarrow CI - SI = 10000 \times 0.01 = \text{₹}100$$

$$\text{धन दोगुना होने का समय (SI): } T = 100/R \text{ वर्ष}$$

$$\text{धन दोगुना होने का समय (CI): } T \approx 72/R \text{ (Rule of 72)}$$

◆ अभ्यास प्रश्न (परीक्षा स्तर)

Q1

₹15,000 पर 2 वर्ष में SI ₹4,800 | CI (वार्षिक संयोजन) कितना ?

A) ₹5,018

B) ₹5,068

C) ₹5,184 ✓

D) ₹4,968

✓ सही उत्तर : (C)

$$\text{हल : } R = 4800 \times 100 / (15000 \times 2) = 16\%$$

$$A = 15000 \times (1.16)^2 = 15000 \times 1.3456 = \text{₹}20,184$$

$$CI = 20184 - 15000 = \text{₹}5,184$$

Q2 2 वर्षों का CI और SI का अंतर ₹25, SI = ₹500 | दर ?

A) 5%

B) 8%

C) 10% ✓

D) 12%

✓ सही उत्तर : (C)

हल : $SI = P \times R \times 2 / 100 = 500 \rightarrow PR = 25000$
 $CI - SI = P(R/100)^2 = 25 \rightarrow PR \times R / 10000 = 25$
 $25000 \times R / 10000 = 25 \rightarrow R = 10\%$

Q3 ₹5,000, 10% CI (अर्धवार्षिक), 1 वर्ष का मिश्रधन ?

A) ₹5,500

B) ₹5,512.50 ✓

C) ₹5,510

D) ₹5,525

✓ सही उत्तर : (B)

हल : अर्धवार्षिक दर = 5%, अवधि = 2
 $A = 5000 \times (1.05)^2 = 5000 \times 1.1025 = ₹5,512.50$

Q4 ₹1,600 को 5% SI से ₹2,000 होने में कितना समय ?

A) 4 वर्ष

B) 5 वर्ष ✓

C) 6 वर्ष

D) 8 वर्ष

✓ सही उत्तर : (B)

हल : $SI = 2000 - 1600 = ₹400$
 $T = 400 \times 100 / (1600 \times 5) = 40000 / 8000 = 5 \text{ वर्ष}$

Q5 3 वर्षों का SI = मूलधन का 3/8 | दर ?

A) 10%

B) 12%

C) 12.5% ✓

D) 15%

✓ सही उत्तर : (C)

हल : $SI = 3P/8$
 $R = (3P/8) \times 100 / (P \times 3) = 300/24 = 12.5\%$

Q6

A ने ₹20,000 पर 8% SI, B ने ₹15,000 पर 10% SI लिया। 2 वर्ष बाद अंतर ?

A) ₹200 ✓

B) ₹400

C) ₹800

D) ₹100

✓ सही उत्तर : (A)

हल : A का SI = $20000 \times 8 \times 2 / 100 = ₹3,200$ B का SI = $15000 \times 10 \times 2 / 100 = ₹3,000$ अंतर = $3200 - 3000 = ₹200$

05 लाभ-हानि एवं छूट (Profit, Loss & Discount)

मूल सूत्र

$$\text{लाभ} = \text{SP} - \text{CP} \quad | \quad \text{हानि} = \text{CP} - \text{SP}$$

$$\text{लाभ}\% = (\text{लाभ}/\text{CP}) \times 100 \quad | \quad \text{हानि}\% = (\text{हानि}/\text{CP}) \times 100$$

$$\text{SP} = \text{CP} \times (100 + \text{लाभ}\%) / 100 \quad | \quad \text{CP} = \text{SP} \times 100 / (100 + \text{लाभ}\%)$$

$$\text{छूट} = \text{MP} - \text{SP} \quad | \quad \text{छूट}\% = (\text{छूट}/\text{MP}) \times 100 \quad | \quad \text{SP} = \text{MP} \times (100 - \text{छूट}\%) / 100$$

⚡ महत्वपूर्ण ट्रिक्स

समान SP, a% लाभ व a% हानि → हमेशा $a^2/100\%$ हानि

क्रमगत छूट a% व b% → कुल = $a+b-ab/100$

दुकानदार ने कम तोला (x%) और y% लाभ पर बेचा:

$$\text{वास्तविक लाभ}\% = [(100+y) \times 100 / (100-x)] - 100$$

◆ अभ्यास प्रश्न (परीक्षा स्तर)

Q1 ₹10 की 11 कलमें खरीदीं, ₹11 की 10 कलमें बेचीं। लाभ%?

A) 11%

B) 20%

C) 21% ✓

D) 10%

✓ सही उत्तर : (C)

हल : CP/कलम = 10/11 | SP/कलम = 11/10

$$\text{लाभ}\% = (\text{SP} - \text{CP}) / \text{CP} \times 100 = (11/10 - 10/11) / (10/11) \times 100$$

$$= (121 - 100) / 110 \times 11/10 \times 100 = 21 \times 11 \times 100 / (110 \times 10) = 21\%$$

Q2 ₹200 में खरीदा, 10% छूट देकर 8% लाभ। अंकित मूल्य ?

A) ₹240 ✓

B) ₹250

C) ₹260

D) ₹280

✓ सही उत्तर : (A)

हल : SP = 200 × 1.08 = ₹216

$$\text{MP} \times 0.9 = 216 \rightarrow \text{MP} = 216 / 0.9 = ₹240$$

Q3 ₹500 लागत, 20% छूट के बाद 20% लाभ | अंकित मूल्य ?

A) ₹650

B) ₹700

C) ₹750 ✓

D) ₹800

✓ सही उत्तर : (C)

हल : आवश्यक SP = $500 \times 1.20 = ₹600$

MP $\times 80/100 = 600 \rightarrow MP = 600 \times 100/80 = ₹750$

Q4 दुकानदार 900g को 1kg बताकर CP पर बेचता है | लाभ%?

A) 10%

B) 11.11% ✓

C) 9%

D) 12.5%

✓ सही उत्तर : (B)

हल : 1000g का मूल्य लिया, 900g दिया

लाभ% = $(1000-900)/900 \times 100 = 100/9 = 11.11\%$

Q5 ₹3750-₹3750 में दो वस्तुएं | एक पर 25% लाभ, दूसरी पर 25% हानि | कुल ?

A) ₹500 हानि ✓

B) ₹625 हानि

C) ₹500 लाभ

D) न लाभ न हानि

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $CP_1 = 3750 \times 100/125 = ₹3000$

$CP_2 = 3750 \times 100/75 = ₹5000$

कुल CP = ₹8000, SP = ₹7500 $\rightarrow ₹500$ हानि

Q6 20% और 10% की क्रमागत छूट = एक समान ____% छूट ?

A) 28% ✓

B) 30%

C) 32%

D) 25%

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $a+b-ab/100 = 20+10-(20 \times 10)/100 = 30-2 = 28\%$

06

LCM, HCF, अनुपात एवं एकिक नियम

LCM और HCF

HCF (Euclid): बड़े को छोटे से भाग → शेष से पिछले भाजक → जब शेष 0 → HCF मिला

LCM: अभाज्य गुणनखंड विधि → अधिकतम घात का गुणनफल

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = A \times B$$

अनुपात और एकिक नियम

$$a:b = c:d \rightarrow ad = bc \quad | \quad \text{मध्यानुपाती} = \sqrt{(ab)}$$

प्रत्यक्ष अनुपात : अधिक → अधिक | व्युत्क्रम अनुपात : अधिक → कम

नल-टंकी : 1 घंटे में भरा = $1/t$ | काम-समय : काम = दर $\times$ समय

⚡ टिप्स

सबसे बड़ी संख्या जो ... को समान शेष दे → HCF of differences

सबसे छोटी संख्या जो ... से विभाज्य हो → LCM

A, B काम करें तो : समय = $AB/(A+B)$

◆ अभ्यास प्रश्न (परीक्षा स्तर)

Q1 HCF=8, LCM=120, एक संख्या=24 | दूसरी ?

A) 30

B) 40 ✓

C) 48

D) 60

✓ सही उत्तर : (B)

हल : दूसरी = $\text{LCM} \times \text{HCF} / \text{पहली} = 120 \times 8 / 24 = 960 / 24 = 40$

Q2

3 घंटियाँ 8, 12, 15 सेकंड में बजती हैं। 1 घंटे में एकसाथ कितनी बार ?

A) 30 ✓

B) 60

C) 10

D) 15

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $\text{LCM}(8, 12, 15) = 120$ सेकंड1 घंटे = 3600 सेकंड $\rightarrow 3600/120 = 30$ बार

Q3

सबसे बड़ी संख्या जो 255, 330, 405 को क्रमशः 15, 30, 45 शेष दे ?

A) 30

B) 45

C) 60 ✓

D) 90

✓ सही उत्तर : (C)

हल : $255 - 15 = 240, 330 - 30 = 300, 405 - 45 = 360$ $\text{HCF}(240, 300, 360) = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$

Q4

A अकेले 12 दिन, B अकेले 15 दिन में काम करता है। साथ में?

A) $6\frac{2}{3}$ दिन ✓

B) 6 दिन

C) 7 दिन

D) 5 दिन

✓ सही उत्तर : (A)

हल : 1 दिन में $= 1/12 + 1/15 = 5/60 + 4/60 = 9/60 = 3/20$ समय $= 20/3 = 6\frac{2}{3}$ दिन

Q5

₹5,400 को A:B:C = 2:3:4 में बाँटें। B का हिस्सा ?

A) ₹1,200

B) ₹1,800 ✓

C) ₹2,400

D) ₹900

✓ सही उत्तर : (B)

हल : कुल भाग = 9 | $B = 5400 \times 3/9 = ₹1,800$

Q6

5 मजदूर 8 दिन में काम करते हैं। 4 मजदूर में कितने दिन ?

A) 8

B) 9

C) 10 ✓

D) 12

✓ सही उत्तर : (C)

हल : व्युत्क्रम अनुपात: $5 \times 8 = 4 \times d \rightarrow d = 40/4 = 10$ दिन

07

क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन

क्षेत्रफल सूत्र ($\pi = 22/7$)वर्ग: a^2 | परिमाप: $4a$ | विकर्ण: $a\sqrt{2}$ आयत: $l \times b$ | परिमाप: $2(l+b)$ | विकर्ण: $\sqrt{l^2+b^2}$ त्रिभुज: $\frac{1}{2} \times b \times h$ | हेरोन: $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, $s=(a+b+c)/2$ वृत्त: πr^2 | परिधि: $2\pi r$ | समलंब: $\frac{1}{2}(a+b) \times h$

आयतन सूत्र

घन: a^3 | TSA: $6a^2$ | विकर्ण: $a\sqrt{3}$ घनाभ: $l \times b \times h$ | TSA: $2(lb+bh+lh)$ बेलन: $\pi r^2 h$ | CSA: $2\pi r h$ | TSA: $2\pi r(r+h)$ शंकु: $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ | $l = \sqrt{r^2+h^2}$ | CSA: $\pi r l$ गोला: $\frac{4}{3}\pi r^3$ | पृष्ठ: $4\pi r^2$

⚡ पाइथागोरस त्रिक (याद करें)

(3,4,5) | (5,12,13) | (8,15,17) | (7,24,25) | (9,40,41)

इनसे तुरंत समकोण त्रिभुज पहचानें और क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times l_1 \times l_2$

◆ अभ्यास प्रश्न (परीक्षा स्तर)

Q1

वर्गाकार मैदान की परिधि 480 मी। क्षेत्रफल चौथाई होने पर नया परिमाप ?

A) 120 मी

B) 240 मी ✓

C) 180 मी

D) 360 मी

✓ सही उत्तर : (B)

हल : भुजा = $480/4 = 120$ मी | क्षेत्र = 14400नया क्षेत्र = 3600 $\rightarrow$ नई भुजा = 60नया परिमाप = $4 \times 60 = 240$ मी

Q2

त्रिज्या 7 सेमी के 3 ठोस गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला। त्रिज्या ?

A) $7\sqrt{3}$ सेमी

B) 21 सेमी

C) $7\sqrt[3]{3}$ सेमी ✓

D) 14 सेमी

✓ सही उत्तर : (C)

हल : $3 \times (4/3)\pi r^3 = (4/3)\pi R^3 \rightarrow 3r^3 = R^3 \rightarrow R = r\sqrt[3]{3} = 7\sqrt[3]{3}$ सेमी

Q3

7 सेमी त्रिज्या, 24 सेमी ऊँचाई शंकु का वक्र पृष्ठ ?

A) 550 वर्ग सेमी ✓

B) 572 वर्ग सेमी

C) 440 वर्ग सेमी

D) 660 वर्ग सेमी

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $l = \sqrt{(7^2 + 24^2)} = \sqrt{(49 + 576)} = \sqrt{625} = 25$ सेमीCSA = $\pi r l = 22/7 \times 7 \times 25 = 22 \times 25 = 550$ वर्ग सेमी

Q4

बेलन और शंकु की त्रिज्या-ऊँचाई समान। आयतनों का अनुपात ?

A) 1:3

B) 3:1 ✓

C) 2:1

D) 1:2

✓ सही उत्तर : (B)

हल : बेलन = $\pi r^2 h$ | शंकु = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ अनुपात = $1 : \frac{1}{3} = 3:1$

Q5

14 मी त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल ?

A) 616 वर्ग मी ✓

B) 154 वर्ग मी

C) 308 वर्ग मी

D) 1232 वर्ग मी

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $A = \pi r^2 = 22/7 \times 14 \times 14 = 22 \times 28 = 616$ वर्ग मी

08

औसत, बीजगणित, ज्यामिति एवं सांख्यिकी

औसत एवं सांख्यिकी

औसत = योग/ n | भारित औसत = $(w_1x_1 + w_2x_2)/(w_1 + w_2)$ Median: विषम $n \rightarrow (n+1)/2$ वाँ | सम $n \rightarrow n/2$ व $(n/2 + 1)$ का माध्य

Mode = सबसे अधिक बार आने वाला

Mode = $3 \times \text{Median} - 2 \times \text{Mean}$ (बहुत महत्वपूर्ण!)

बीजीय सर्वसमिकाएँ

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad | \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \quad | \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2) \quad | \quad a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

ज्यामिति मुख्य बिंदु

$$\triangle \text{ कोण योग} = 180^\circ \quad | \quad \text{चतुर्भुज} = 360^\circ$$

$$n\text{-भुजा: } (n-2) \times 180^\circ \quad | \quad \text{प्रत्येक} = [(n-2) \times 180^\circ]/n$$

$$\text{वृत्त: केन्द्रीय कोण} = 2 \times \text{परिधि कोण} \quad | \quad \text{अर्धवृत्त में} = 90^\circ$$

$$\text{बाह्य कोण} = \text{दोनों अंतःकोणों का योग}$$

◆ अभ्यास प्रश्न (परीक्षा स्तर)

Q1 10 संख्याओं का माध्य 20 | प्रत्येक में 5 जोड़ें $\rightarrow$ नया माध्य ?

A) 20

B) 22

C) 25 ✓

D) 200

✓ सही उत्तर : (C)

हल : प्रत्येक में 5 जुड़ने पर माध्य भी 5 बढ़ेगा

$$\text{नया माध्य} = 20 + 5 = 25$$

Q2 $a+b=7$ और $ab=12$ हो, तो $a^2+b^2=?$

A) 25 ✓

B) 37

C) 49

D) 13

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 7^2 - 2 \times 12 = 49 - 24 = 25$ **Q3** Mean=30, Mode=18 | Median=?

A) 24

B) 26 ✓

C) 28

D) 22

✓ सही उत्तर : (B)

हल : Mode = $3 \times \text{Median} - 2 \times \text{Mean}$ $18 = 3 \times \text{Median} - 60 \rightarrow 3 \times \text{Median} = 78 \rightarrow \text{Median} = 26$ **Q4** क्रिकेटर की 11 पारियों का औसत 30 | 12वीं में 69 रन | नया औसत ?

A) 31

B) 33 ✓

C) 35

D) 36

✓ सही उत्तर : (B)

हल : पुराना योग = 330 | नया = $330 + 69 = 399$ नया औसत = $399/12 = 33.25 \approx 33$ **Q5** नियमित अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण ?A) 120° B) 125° C) 135° ✓D) 144°

✓ सही उत्तर : (C)

हल : $= [(8-2) \times 180^\circ] / 8 = 1080^\circ / 8 = 135^\circ$

Q6 $x + 1/x = 5$ हो, तो $x^2 + 1/x^2 = ?$

A) 23 ✓

B) 25

C) 27

D) 21

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $(x + 1/x)^2 = x^2 + 2 + 1/x^2$
 $25 = x^2 + 2 + 1/x^2 \rightarrow x^2 + 1/x^2 = 23$

Q7 डेटा : 4, 8, x, 15, 20, 25 (आरोही क्रम में), Median = 13 | x = ?

A) 11 ✓

B) 12

C) 13

D) 10

✓ सही उत्तर : (A)

हल : $n=6$ (सम), Median = $(3रा+4था)/2 = 13$
यदि $x < 15$: क्रम 4, 8, x, 15, 20, 25
 $(x+15)/2 = 13 \rightarrow x+15 = 26 \rightarrow x = 11$

Q8 समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेमी और 12 सेमी | परिमाप ?

A) 36 सेमी

B) 40 सेमी ✓

C) 48 सेमी

D) 56 सेमी

✓ सही उत्तर : (B)

हल : भुजा = $\sqrt{[(d_1/2)^2 + (d_2/2)^2]} = \sqrt{[8^2 + 6^2]} = \sqrt{100} = 10$ सेमी
परिमाप = $4 \times 10 = 40$ सेमी

⚡ त्वरित संदर्भ — परीक्षा के दिन एक नज़र में

साधारण ब्याज

$$SI = PRT/100 \mid A = P(1+RT/100)$$

चक्रवृद्धि ब्याज

$$A = P(1+R/100)^T \mid CI-SI(2yr) = P(R/100)^2$$

प्रतिशत

$$\% \text{ वृद्धि} = (\text{अंतर/मूल}) \times 100 \mid \text{क्रमगत} = a+b+ab/100$$

लाभ-हानि

$$\text{लाभ}\% = (\text{लाभ/CP}) \times 100 \mid \text{समान SP} \rightarrow \text{हानि} = x^2/100\%$$

LCM-HCF

$$LCM \times HCF = A \times B \mid \text{घंटी/विभाज्यता प्रश्न}$$

सर्वसमिका

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \mid (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

सांख्यिकी

$$\text{Mode} = 3\text{Median} - 2\text{Mean} \mid \text{Median} = \text{मध्य मान}$$

वृत्त

$$\text{क्षेत्र} = \pi r^2 \mid \text{परिधि} = 2\pi r \mid \pi = 22/7$$

बहुभुज

$$\text{कोण योग} = (n-2) \times 180^\circ \mid \text{प्रत्येक} = \div n$$

पाइथागोरस

$$h^2 = b^2 + p^2 \mid \text{त्रिक: } 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17$$

औसत

$$\text{औसत} = \text{योग} \div n \mid A \text{ से } x\% \text{ अधिक} \rightarrow [x/(100+x)] \times 100\% \text{ कम}$$

दशमलव-भिन्न

$$0.5 = \frac{1}{2} \mid 0.25 = \frac{1}{4} \mid 0.333 = \frac{1}{3} \mid 0.125 = \frac{1}{8}$$